

Esteban Javier Antonio Alarcón Herrera

9941-16-13183

Programación III

Proyecto Final C++

Captura de compilación:

```
14. Cola de solicitudes
15. Generar benchmark C++
16. Salir
Seleccione una opcion:1

CSV cargado correctamente.

----- Esteban Alarcon -----
----- RED SOCIAL ACADEMICA -----

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
3. Buscar estudiante por ID
4. Eliminar estudiante
5. Agregar proyecto a estudiante
6. Mostrar proyectos de estudiante
7. Conectar estudiantes
```

```
14. Cola de solicitudes
15. Generar benchmark C++
16. Salir
Seleccione una opcion:2

ID:994116

Nombre completo:Esteban Alarcon

Carrera:ingenieria en sistemas

Semestre:5

GPA:85

Skill score:80

Estudiante agregado correctamente.
```

```
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Cola de solicitudes
15. Generar benchmark C++
16. Salir
Seleccione una opcion:3

Ingrese ID:994116

ID: 994116
Nombre: Esteban Alarcon
Carrera: ingenieria en sistemas
Semestre: 5
GPA: 85
Skill Score: 80

----- Esteban Alarcon -----
```

```
15. Generar benchmark C++
16. Salir
Seleccione una opcion:5

ID estudiante:994116

Project ID:1

Titulo:Proyecto final

Descripcion:tarea final

Año:2026

Proyecto agregado correctamente.
```

```
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Cola de solicitudes
15. Generar benchmark C++
16. Salir
Seleccione una opcion:6

ID estudiante:994116

----- PROYECTOS -----
ID: 1
Titulo: Proyecto final
Descripcion: tarea final
Año: 2026
-----
```

```
14. Cola de solicitudes
15. Generar benchmark C++
16. Salir
```

Seleccione una opcion:7

Primer ID:1001

Segundo ID:1002

Solicitud agregada a la cola.
Conexion creada correctamente.

----- Esteban Alarcon -----
----- RED SOCIAL ACADEMICA -----

```
9. Mostrar conexiones de estudiante
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Cola de solicitudes
15. Generar benchmark C++
16. Salir
```

Seleccione una opcion:8

Primer ID:994116

Segundo ID:1001

Estudiantes estan conectados.

```
15. Generar benchmark C++
16. Salir
Seleccione una opcion:9

Ingrese ID:1001

Conexiones de 1001:
1002
994116

----- Esteban Alarcon -----
----- RED SOCIAL ACADEMICA -----

1. Cargar estudiantes desde CSV
2. Registrar estudiante manualmente
```

```
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Cola de solicitudes
15. Generar benchmark C++
16. Salir
Seleccione una opcion:10

Ingrese ID inicial:994116

BFS: 994116 1003 1001 1002
```

```
10. Recorrer red con BFS
11. Recorrer red con DFS
12. Mostrar ranking academico
13. Mostrar estadisticas de estructuras
14. Cola de solicitudes
15. Generar benchmark C++
16. Salir
```

Seleccione una opcion:11

Ingresa ID inicial:994116

DFS: 994116 1003 1001 1002

Fernando Estrada Fuentes -- Score: 350

Bryan Diaz Flores -- Score: 350

Carlos Reyes Lopez -- Score: 350

Fernanda Velasquez Leon -- Score: 350

Melissa Ruiz Reyes -- Score: 350

Emily Herrera Aguilar -- Score: 350

Jose Perez Rosales -- Score: 350

Sofia Hernandez Alvarez -- Score: 350

Lisbeth Aragon Gonzalez -- Score: 350

----- Esteban Alarcon -----

----- RED SOCIAL ACADEMICA -----

1. Cargar estudiantes desde CSV

2. Registrar estudiante manualmente

3. Buscar estudiante por ID

```
15. Generar benchmark C++
16. Salir
Seleccione una opcion:13
```

```
===== ESTADISTICAS =====
Total estudiantes: 10001
Total conexiones: 3
Total proyectos: 1
Colisiones Hash: 9751
Factor carga Hash: 40.004
Altura AVL: 15
```

```
Carlos Reyes Lopez -- Score: 350
Fernanda Velasquez Leon -- Score: 350
Melissa Ruiz Reyes -- Score: 350
Emily Herrera Aguilar -- Score: 350
Jose Perez Rosales -- Score: 350
Sofia Hernandez Alvarez -- Score: 350
Lisbeth Aragon Gonzalez -- Score: 350
BFS: 1001 1002 994116 1003
DFS: 1001 1002 994116 1003
```

```
Benchmark generado correctamente.
Archivo creado: cpp_results.csv
```

```
----- Esteban Alarcon -----
```

Gráfica comparativa:



Resultados de CSV:

language	operation	structure	records	time_ms
C++	search	HashTable	10001	0.0065
C++	search	AVL	10001	0.0007
C++	traversal	AVL	10001	1611.47
C++	bfs	Graph	10001	0.7434
C++	dfs	Graph	10001	0.5851

Enlace a video explicativo:

<https://youtu.be/yzqUMp-bZu0>